实验三 故障检查

一． 实验目的

1. 学习分析、判断电路故障的方法；
2. 初步掌握用电压表、电流表带电查找电路故障的方法。

二． 实验预习要求

1. 根据实验室给出的故障实验板线路图和电路参数，计算正常工作条件下（$\boldsymbol{U}_s = 10\mathbf{V}$）电路总支路电流及主要部位的电压（电位）值。
2. 教材 5.3.7 思考题（1）（2）（3）。

三． 实验任务与方法

在实验台的故障实验板上，用电压表和电流表查找电路中的故障（由于线路有故障需要降压测量 $\boldsymbol{U}_s$ = 8~10V），记录故障检查的步骤和测量数据（表 1），判断出故障，并画出实际故障板线路。

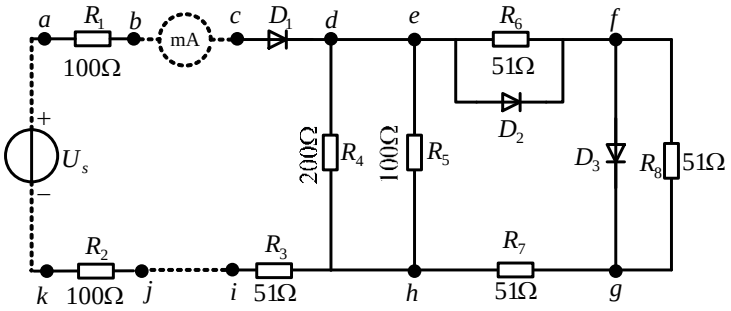


表 1 故障分析、检测过程记录

序号	测量结果	分析	检测与结论
...	...	...	...

四． 实验注意事项

1. 每组的故障数为 3~5 个。其中，电阻的故障有短路和开路两种；二极管的故障有开路、短路和反接三种。
2. 测试过程中，电源 $\boldsymbol{U}_s$ 只能连接在 *a* 和 *k* 端子之间，严禁随意短路正常元件，否则会造成元件过流烧毁的问题。
3. 串联元件可以用电压表进行故障判定，并联元件间的故障要通过计算电流进行判定。
4. 本实验中用的是硅二极管，其正常导通压降为 0.6~0.8V。

五． 实验报告要求

1. 将故障的分析、检查过程参照表 1 所示的形式加以表述，力求做到思路清晰、分析严密、判断正确、表述简明。最后画出实际故障板的实验线路图。
2. 写出实验后的体会。